Transpor Membran: Ke Mana Air Bergerak?

Bernalar

Tujuan belajar. Setelah materi ini kamu dapat (1) membedakan difusi dan osmosis, (2) menentukan arah gerak air antara sel dan larutan, (3) memprediksi keadaan sel hewan dan sel tumbuhan dalam larutan hipotonis, isotonis, dan hipertonis, dan (4) menafsirkan data percobaan osmosis untuk memperkirakan kepekatan cairan sel.

1. Membran yang memilih

Membran sel bersifat **semipermeabel**: air dapat melewatinya dengan mudah, tetapi banyak zat terlarut, seperti ion garam dan gula, tidak dapat melintas bebas. Dua jenis transpor pasif yang perlu dibedakan:

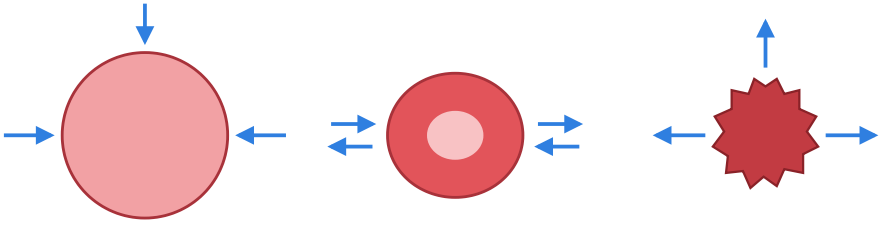
- **Difusi**: perpindahan zat terlarut dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah.
- **Osmosis**: perpindahan **air** melalui membran semipermeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat.

> Air bergerak menuju sisi yang **lebih asin** (lebih pekat zat terlarutnya), sampai kepekatan kedua sisi seimbang atau sampai ditahan tekanan.

2. Hipotonis, isotonis, hipertonis

Istilah ini selalu dibandingkan *terhadap cairan sel*.

Larutan di luar sel	Arah air	Sel hewan (darah merah)	Sel tumbuhan
Hipotonis (lebih encer)	masuk ke sel	menggembung, lalu pecah (hemolisis)	tegang/turgid, tidak pecah
Isotonis (sama pekat)	masuk = keluar	tetap normal	normal (agak lembek)
Hipertonis (lebih pekat)	keluar dari sel	mengkerut (krenasi)	membran lepas dari dinding (plasmolisis)



hipotonis (air suling)
air masuk → pecah

isotonis (NaCl 0,9 %)
seimbang

hipertonis (NaCl 3 %)
air keluar → krenasi

Sel darah merah dalam tiga larutan. Panah biru menunjukkan gerak bersih air.

> **Salah kaprah:** "dalam larutan pekat, garam masuk ke sel." Yang bergerak adalah air, keluar dari sel. Dan dalam larutan isotonis air tidak berhenti bergerak; hanya saja yang masuk sama dengan yang keluar.

Mengapa sel tumbuhan tidak pecah?

Sel tumbuhan dikelilingi **dinding sel** yang kaku. Saat air masuk, vakuola membesar dan menekan dinding (tekanan turgor), tetapi dinding menahannya. Sel menjadi tegang: itulah sebabnya sayuran yang direndam air menjadi renyah. Sebaliknya, dalam larutan pekat protoplas mengecil dan menjauh dari dinding: **plasmolisis**. Sayur yang ditaburi garam pun menjadi layu.

3. Membaca data percobaan

Potongan kentang yang sama ukurannya direndam 1 jam dalam larutan NaCl berbagai kadar, lalu ditimbang:

Kadar NaCl (%)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0
Perubahan massa (%)	+12	+6	+1	-4	-9	-15

CONTOH

Massa naik berarti air masuk (larutan hipotonis); massa turun berarti air keluar (hipertonis). Perubahan massa nol terjadi di antara 1,0 % dan 1,5 %. Dengan menarik garis lurus antara $(1{,}0;\ +1)$ dan $(1{,}5;\ -4)$, nol dicapai sekitar $1{,}0 + \frac{1}{5} \times 0{,}5 = 1{,}1$ %. Jadi cairan sel kentang kira-kira isotonis dengan NaCl 1,1 %.

Coba di lab Mikroskop Osmosis. Geser cincin pada pipet untuk memilih kadar garam, teteskan, lalu amati sel melalui lensa. Panah biru menunjukkan arah air, titik kuning adalah garam.

1. Tebak dulu ke mana air bergerak saat sel darah ditetesi air suling.
2. Cari kadar garam yang membuat sel darah tetap utuh.
3. Buat membran sel bawang merah lepas dari dindingnya.

Cek pemahaman

1. Mengapa cairan infus harus isotonis dengan darah?
2. Ikan air tawar dimasukkan ke air laut. Apa yang terjadi pada sel-selnya, dan mengapa?
3. Pada data kentang di atas, mengapa massa pada 3,0 % turun lebih banyak daripada pada 1,5 %?
4. Bagaimana kamu membuktikan bahwa plasmolisis dapat dipulihkan (deplasmolisis)?